Contexto. RutaViva (empresa ficticia) rastrea flotas de vehículos con GPS. Hoy sus clientes llevan el mantenimiento preventivo en Excel. Quieren un sistema que detecte cuándo le toca mantenimiento a cada vehículo, cree la orden de servicio para el taller y les deje aprobar los costos altos.

Actores

- **Cliente (jefe de flota):** aprueba o rechaza cotizaciones y puede cancelar órdenes.
- **Taller (externo):** recibe la orden, envía la cotización, inicia el servicio y lo completa.
- **Plataforma de telemetría (externa):** envía lecturas de odómetro en kilómetros por vehículo. A veces repite lecturas o las envía fuera de orden.
- **Sistema:** evalúa vencimientos, crea órdenes y avisa al cliente.

Reglas de negocio

1. Cada vehículo tiene sus propias rutinas, por ejemplo, cambio de aceite, frenos o llantas. Cada rutina tiene un intervalo por kilómetros, por tiempo o ambos; con ambos, vence lo que ocurra primero. Ejemplo: cada 10.000 km o 6 meses.
2. Una rutina puede estar al día, por vencer o vencida. Pasa a «por vencer» cuando queda el 10 % del intervalo para su vencimiento (en el ejemplo, 1.000 km o 18 días); en ese momento, se avisa al cliente una sola vez por ciclo. Pasa a «vencida» al cumplirse el intervalo. La evaluación por kilómetros se realiza con cada lectura de odómetro, y la evaluación por tiempo se realiza en una revisión diaria del sistema.
3. Cuando una rutina vence, se crea una orden de servicio que cubre únicamente esa rutina. Para un mismo vehículo y una misma rutina, no puede haber más de una orden abierta a la vez. Se considera abierta toda orden que no esté completada ni cancelada.

4. El flujo normal de la orden es: creada, cotizada, aprobada, en ejecución y completada, en ese orden. La aprobación depende del valor de la cotización del taller: si es mayor a 1.500.000 COP, el cliente debe aprobarla o rechazarla; si es igual o menor, se aprueba automáticamente. El rechazo de la cotización cancela la orden. El cliente también puede cancelar la orden en cualquier estado previo a «en ejecución».
5. Cuando el taller completa la orden, reporta el kilometraje y la fecha reales del servicio. La rutina se reinicia desde esos valores y vuelve a estar al día.
6. El odómetro del vehículo nunca disminuye: una lectura menor o igual a la registrada se ignora, sin error.

Fuera de alcance: elegir o agendar el taller (la orden se crea con el taller ya asignado al vehículo), el envío real de avisos (basta con publicar el evento), pagos, pantallas, autenticación y base de datos real (se puede persistir en memoria). Lo que pase después de cancelar una orden tampoco se modela.

Reto:

Como parte del proceso para ascender a Desarrollador Senior, les comparto lo que esperamos como revisores para poder evaluar la prueba técnica. La forma de resolverla es decisión de cada uno; esto es lo que necesitamos para revisarla bien:

Alcance de la solución

La entrega debe incluir una interfaz de usuario con su respectivo backend. Para el backend vale cualquier componente que consideren adecuado (APIs, jobs, Azure Functions, etc.).

Calidad técnica

Esta es la oportunidad de lucirse. Queremos ver su mejor nivel: buenas prácticas de programación y la solución que consideren más adecuada para el problema. Tomen como referencia los principios de arquitecturas limpias. Lo importante es que al revisar el código podamos entender con claridad la estructura que eligieron y las decisiones de diseño que tomaron.

Entrega

• Fecha máxima jueves 12 de noviembre del 2026.

• Suban la solución a un repositorio Git público.

• Compartan el enlace del repositorio por el chat de la reunión antes de las 5:00 a. m. de ese mismo día. Los links posteriores no se tendrán en cuenta.

• El último commit debe ser anterior a las 5:00 a. m. de ese mismo día. Los commits posteriores no se tendrán en cuenta.

Nota: Si tienen dudas sobre el enunciado o la logística de la entrega, escríbannos con tiempo. Deben presentarlo desde sus propios equipos portátiles.